November2026

SMARTSTOCK AI

智慧庫存管理與AI需求預測系統

113401015 企管三 李晴雯

OUR CONTENTS

01. 專案動機

02. 專案目標與解決方案

03. 系統使用流程

04. 技術架構

05. AI運用

06. 資料庫設計

07. 預計完成的系統畫面

08. 開發規劃

專案動機

- 庫存過多
- 庫存不足
- 依賴人工經驗

如何利用歷史銷售資料，提早判斷未來需求並提供捕獲參考?





專案目標及解決方案

把日常庫存管理與AI預測整合在一個網頁系統

管理資料

商品、供應商、庫存、銷售與採購資料集中管理

預測需求

以歷史銷售紀錄預測未來七天或三十天的需求

補助缺貨

依預測需求與現有庫存計算建議補貨量

辨識風險

提示可能缺貨或庫存過高的商品

系統使用流程

1.建立商品:

商品名稱、分類、價格、供應商

2.紀錄交易:

銷貨數量、日期、商品

3.查看庫存:

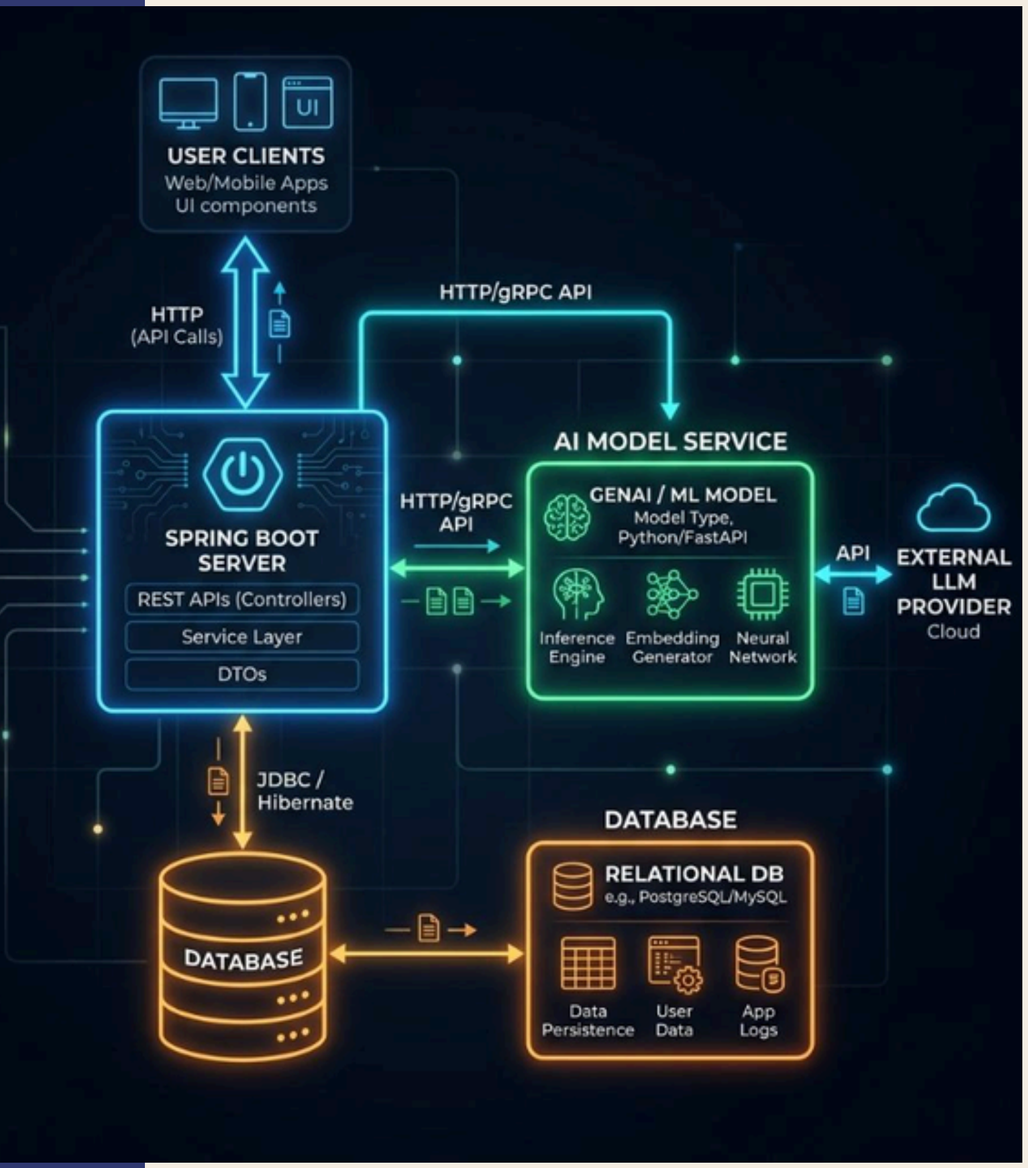
系統彙整目前庫存與異動

4.執行預測:

Java呼叫Python預測服務

5.查看建議:

呈現未來特定時間內的需求、補貨量及風險



技術架構

- Java 搭配 Spring Boot 負責整個系統的後端功能
- Python 負責 AI 機器學習及需求預測
- MySQL 則負責儲存商品、銷售、庫存和採購資料

AI運用系統如何預測未來需求

輸入資料

- 商品每日/每周銷售量
- 日期與星期資訊
- 歷史需求量變化
- 可逐步擴充促銷或季節因素

模型訓練與預測

- Python負責資料整理
- scikit-learn建立基礎回歸模型
- 用過去資料訓練
- 預測為來需求

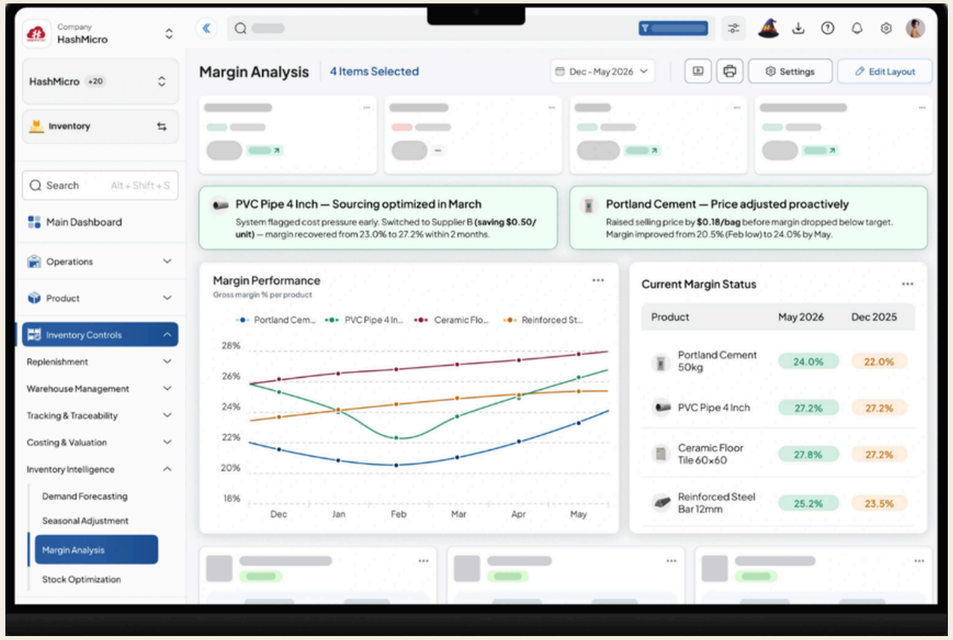
輸出結果

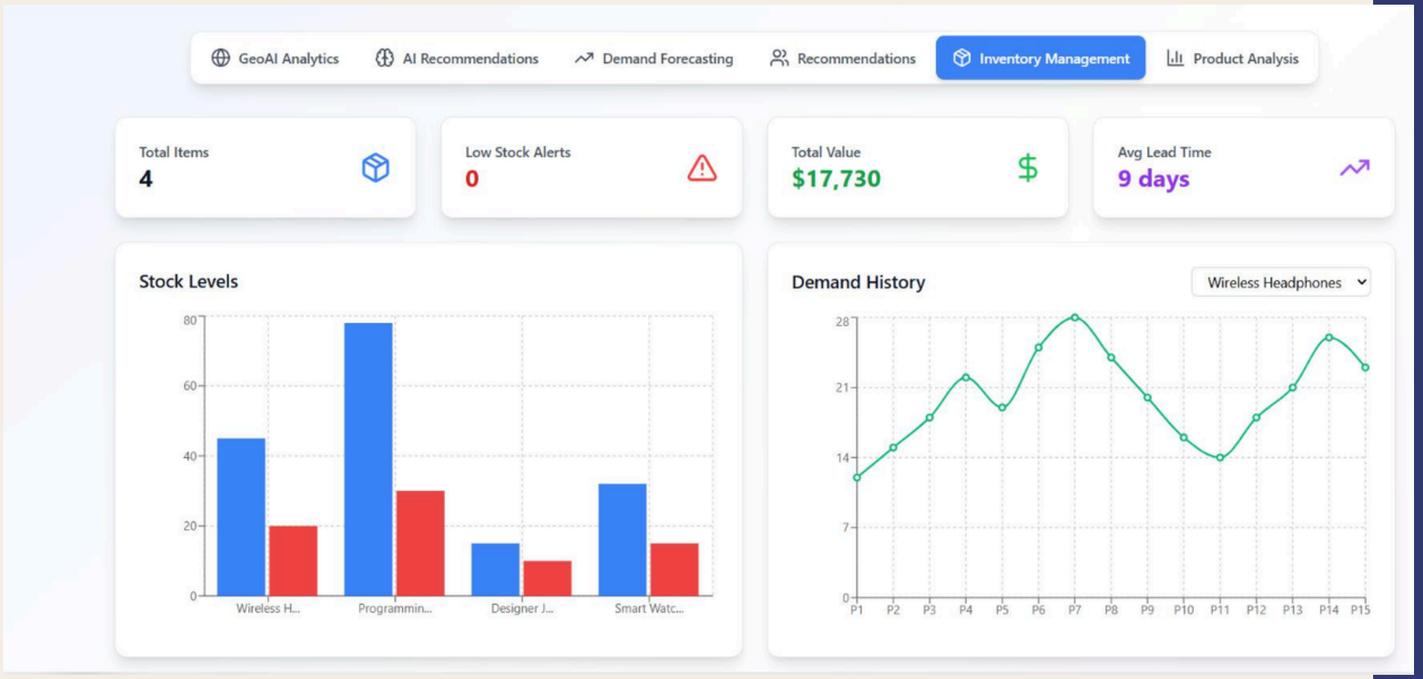
- 預測需求量
- MAE/RMSE評估誤差
- 與目前庫存比較
- 提供補貨與缺貨風險參考

資料庫設計


suppliers
供應商資料
products
商品主檔
inventory
目前庫存
sales_records
銷售紀錄
purchase_orders
採購單主檔
purchase_order_items
採購明細
stock_transactions
庫存異動紀錄
forecast_results
AI 預測結果

預計完成的系統畫面


Company
HashMicro
HashMicro +20
Inventory
Search Alt + Shift + S
Main Dashboard
Operations
Product
Inventory Controls
Replenishment
Warehouse Management
Tracking & Traceability
Costing & Valuation
Inventory Intelligence
Demand Forecasting
Seasonal Adjustment
Margin Analysis
Stock Optimization
Margin Analysis
4 Items Selected
Dec - May 2026
Settings
Edit Layout
PVC Pipe 4 Inch — Sourcing optimized in March
System flagged cost pressure early. Switched to Supplier B (saving $0.50/unit) — margin recovered from 23.0% to 27.2% within 2 months.
Portland Cement — Price adjusted proactively
Raised selling price by $0.18/bag before margin dropped below target. Margin improved from 20.5% (Feb low) to 24.0% by May.
Margin Performance
Gross margin % per product
Portland Cem...
PVC Pipe 4 In...
Ceramic Flo...
Reinforced St...
28%
26%
24%
22%
20%
18%
Dec
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Current Margin Status
Product
May 2026
Dec 2025
Portland Cement 50kg
24.0%
22.0%
PVC Pipe 4 Inch
27.2%
27.2%
Ceramic Floor Tile 60×60
27.8%
27.2%
Reinforced Steel Bar 12mm
25.2%
23.5%


GeoAI Analytics
AI Recommendations
Demand Forecasting
Recommendations
Inventory Management
Product Analysis
Total Items
4
Low Stock Alerts
0
Total Value
$17,730
Avg Lead Time
9 days
Stock Levels
80
60
40
20
0
Wireless H...
Programmin...
Designer J...
Smart Watc...
Demand History
Wireless Headphones
28
21
14
7
0
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11
P12
P13
P14
P15

開發規劃

階段	開發時程	工作內容
Phase 1：環境建置與資料庫設計	11/9–11/12	建立開發環境、設計資料庫及資料表。
Phase 2：ERP 核心功能開發	11/13–11/23	建立商品管理、庫存管理及進出貨功能。
Phase 3：銷售資料與分析	11/24–11/30	建立銷售紀錄，整理歷史數據並進行統計分析。
Phase 4：AI 需求預測開發	12/1–12/8	訓練 AI 模型，預測商品需求並評估模型準確度。
Phase 5：AI 與 ERP 系統整合	12/9–12/14	串接 AI 預測服務，建立智慧補貨與風險警示功能。
Phase 6：系統測試與成果展示	12/15–12/20	完成系統測試、文件整理、Demo 影片及期末成果展示。

THANK YOU

Thanks For Watching